

二手物品交易平台

41243117 吳承璿

41243126 胡楨

41243131 莊笙禾

41243157 鍾秉浩

2026/06/10



目錄

- 應用情境
- 使用案例
- 系統需求說明
- 實體關聯圖
- 完整性限制
- 外部檢視

應用情境

每當搬家、整理房間或更換設備時，許多人手上都會留下仍可使用，卻已經不再需要的物品，例如二手課本、手機、衣物或生活用品。

另一方面，也有許多人希望以較低的價格購買仍堪使用的商品，卻常常無法快速掌握商品狀況、交易流程與賣家可信度。

「二手物品交易平台」整合商品刊登、分類查詢、訂單付款、物流出貨與交易評價功能，讓賣家能出售閒置商品，也讓買家能安心尋找價格合理的二手物品。

應用情境

刊登商品

情境描述

小美整理房間時發現一本已經修完課程、不再使用的資料庫教科書。

書籍保存良好，因此她登入二手物品交易平台，輸入商品名稱、價格、商品狀況與分類後，將書籍刊登出售。

系統應用

1. 賣家登入會員帳號
2. 選擇「新增商品」
3. 輸入商品名稱、價格、商品狀況及分類
4. 系統建立商品資料並將狀態設定為「上架中」
5. 商品出現在買家的搜尋結果中

應用情境

搜尋並購買商品

情境描述

小明希望購買便宜的資料庫教科書，因此登入平台並以「資料庫」作為關鍵字搜尋。

他查看商品狀況與價格後，決定購買小美刊登的二手書，並選擇電子支付與超商取貨方式完成下單。

系統應用

1. 買家登入會員帳號
2. 使用分類或關鍵字搜尋商品
3. 查看商品價格、狀況與賣家資訊
4. 建立訂單並選擇付款與物流方式
5. 系統產生訂單與付款資料

應用情境

出貨與評價

情境描述

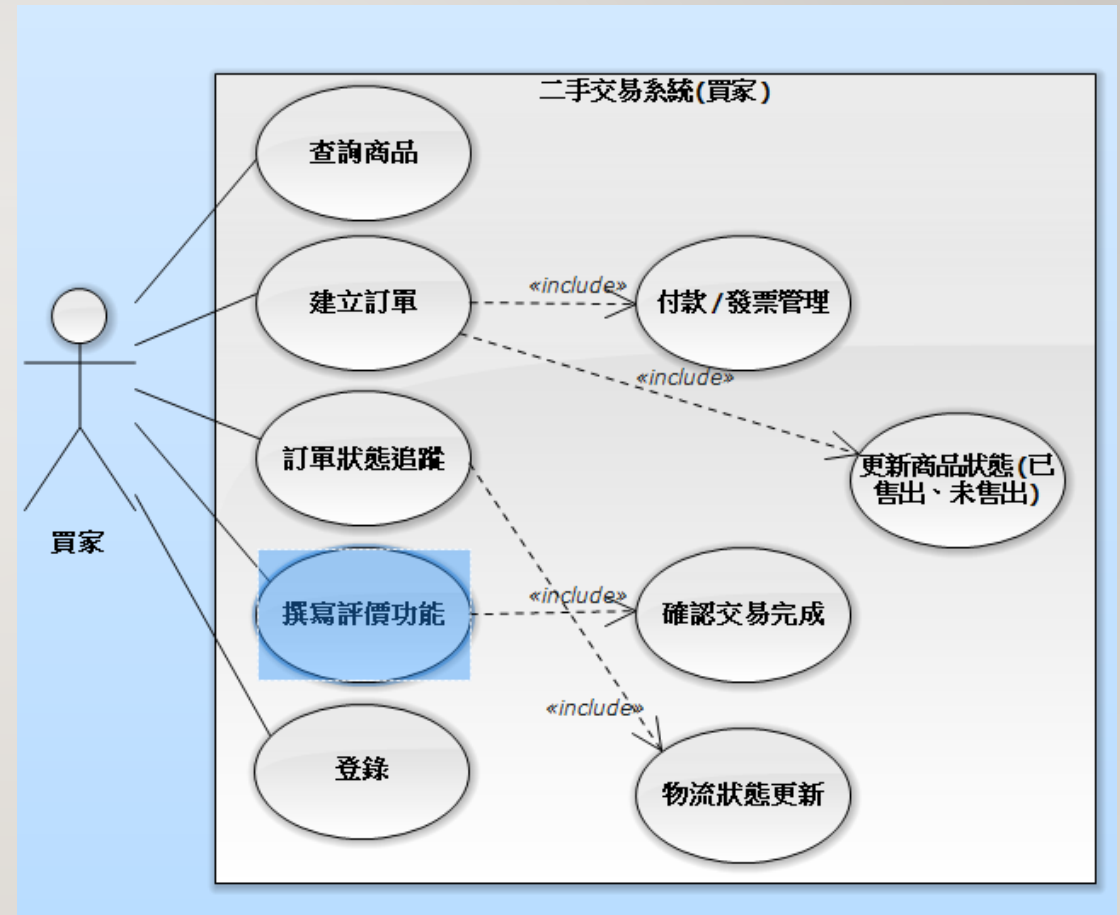
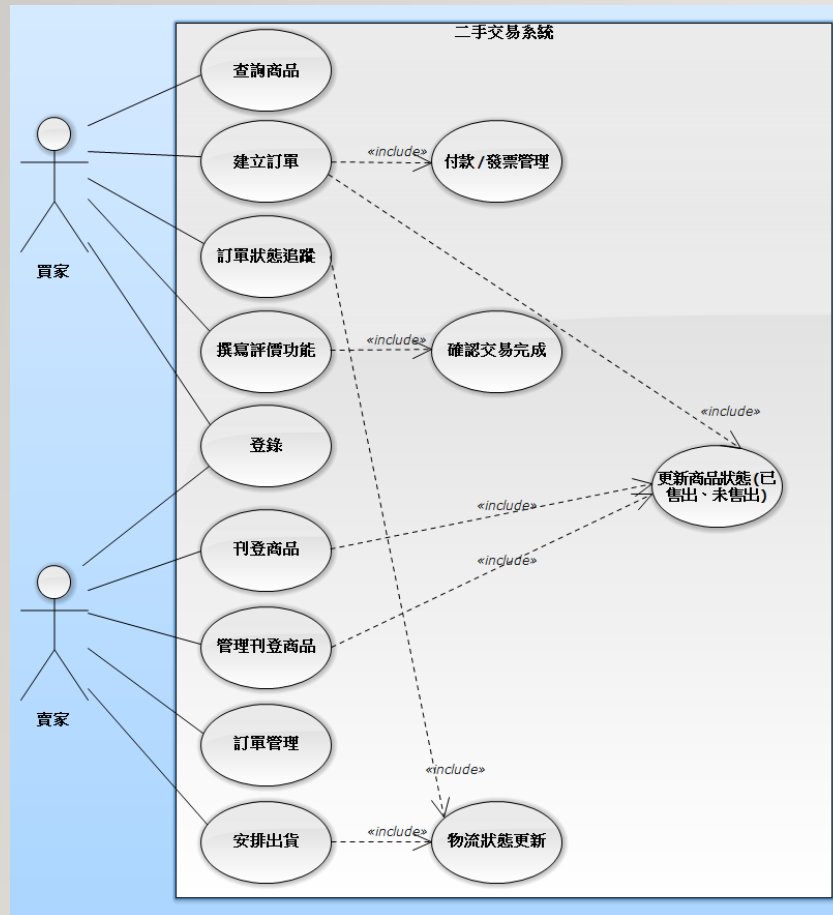
小美收到訂單付款完成通知後，將商品寄送至指定超商。

小明取貨並確認商品狀況良好後，將訂單標示為完成，並給予賣家五顆星評價與正面留言。

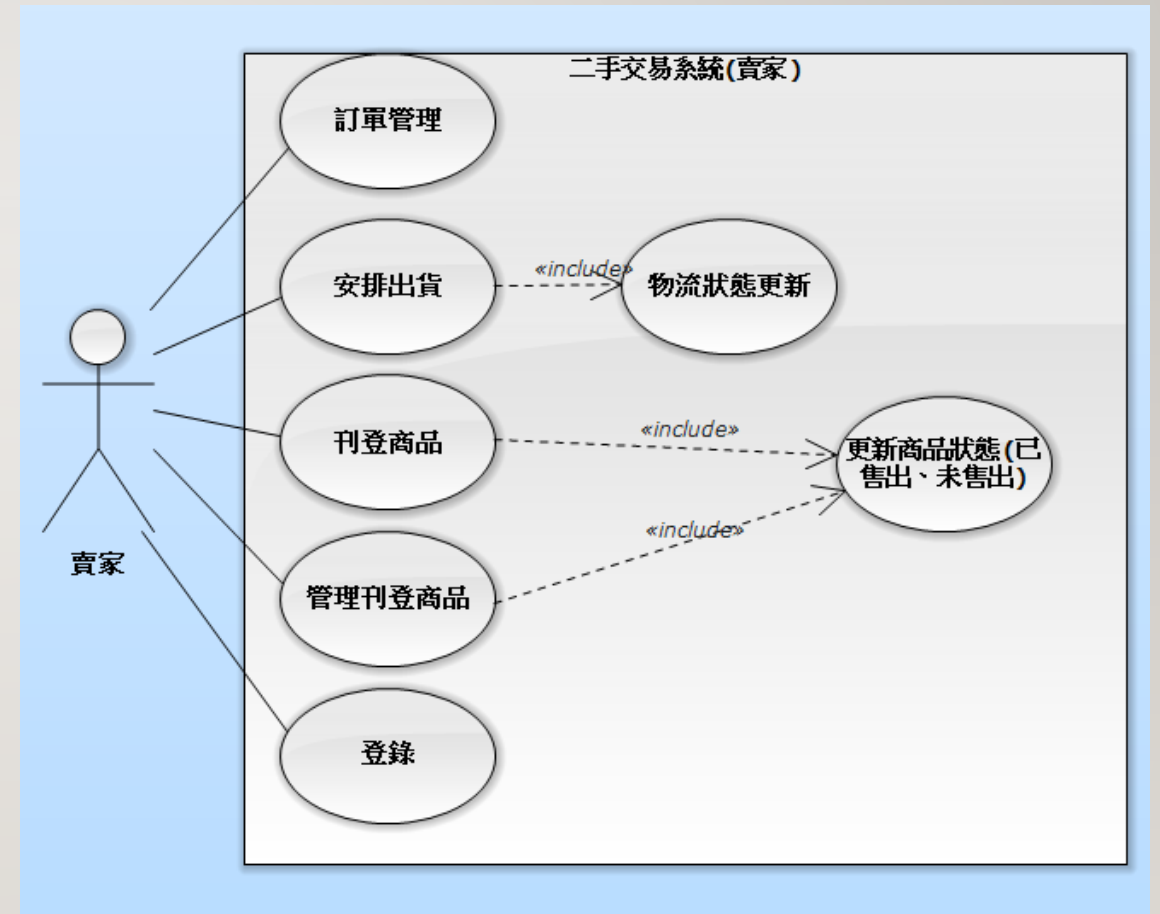
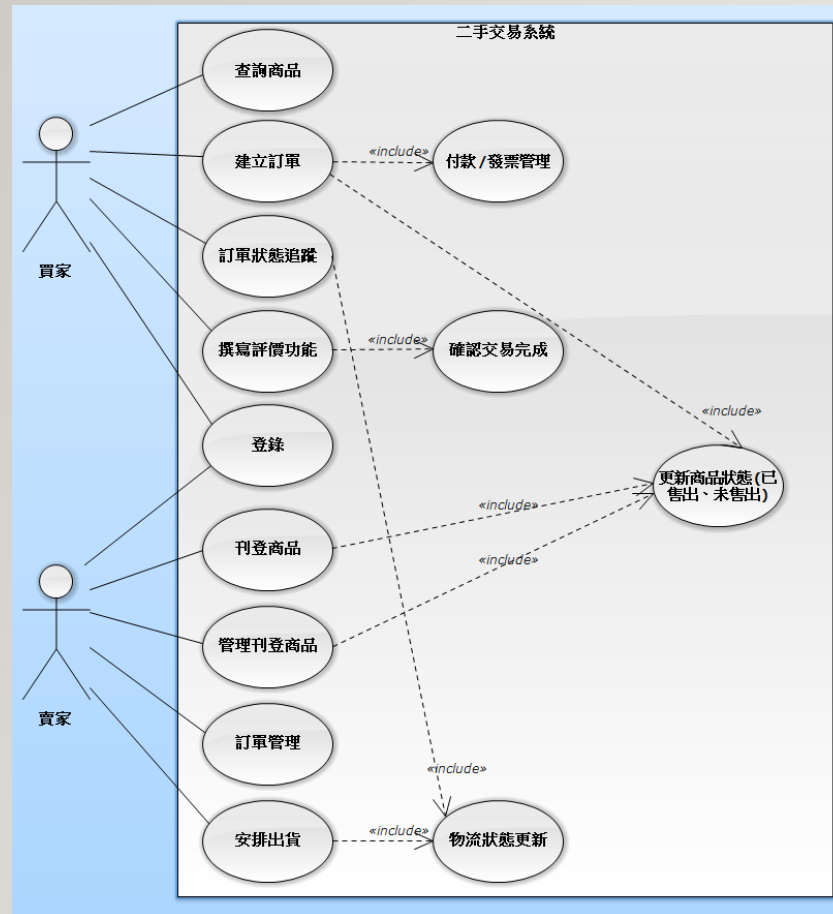
系統應用

1. 系統確認訂單已完成付款
2. 賣家建立出貨資料並填寫物流資訊
3. 買家查詢出貨與配送狀態
4. 商品送達後完成交易
5. 買家針對該筆訂單留下評價
6. 賣家針對該筆訂單留下評價

使用案例



使用案例



系統需求

買家管理功能

1. 依照商品分類、商品名稱或價格範圍進行查詢
2. 建立訂單，並選擇付款方式與物流方式
3. 查詢自己的訂單狀態、付款狀態與出貨狀態
4. 可以針對該筆訂單撰寫評價

系統需求

賣家管理功能

1. 刊登二手商品並輸入商品名稱、商品描述、價格、商品狀況、商品分類與上架日期等資料
2. 管理自己刊登的商品，例如修改商品資訊、下架商品或查看商品是否已售出
3. 查看訂單內容，並根據訂單安排出貨

系統需求

商品管理功能

1. 每項商品必須包含商品編號、商品名稱、商品描述、價格、商品狀況與商品狀態。
2. 商品必須隸屬於某一商品分類。
3. 具有商品查詢功能，買家可以依商品分類或關鍵字快速找到商品。
4. 商品狀態需能區分為上架中、已售出與已下架。

系統需求

訂單管理功能

1. 當買家購買商品時，系統應建立一筆訂單資料。
2. 每筆訂單需記錄訂單編號、訂單日期、訂單狀態與訂單總金額。
3. 每筆訂單至少需包含一筆訂單明細，而每筆訂單明細需對應一項商品。
4. 商品成交後不可再次被其他訂單購買。
5. 提供訂單狀態追蹤，例如待付款、已付款、已出貨、已完成或已取消。

系統需求

付款與發票管理功能

1. 在訂單成立後產生對應的發票或交易紀錄。
2. 發票資料需記錄發票編號、交易金額、付款狀態與付款日期。
3. 買家在付款時需選擇一種付款方式，例如信用卡、銀行轉帳、電子支付或貨到付款。
4. 每張發票只能對應一種付款方式，而同一種付款方式可以被多張發票使用。
5. 系統需記錄付款狀態，以確認訂單是否可以進入出貨流程。

系統需求

出貨管理功能

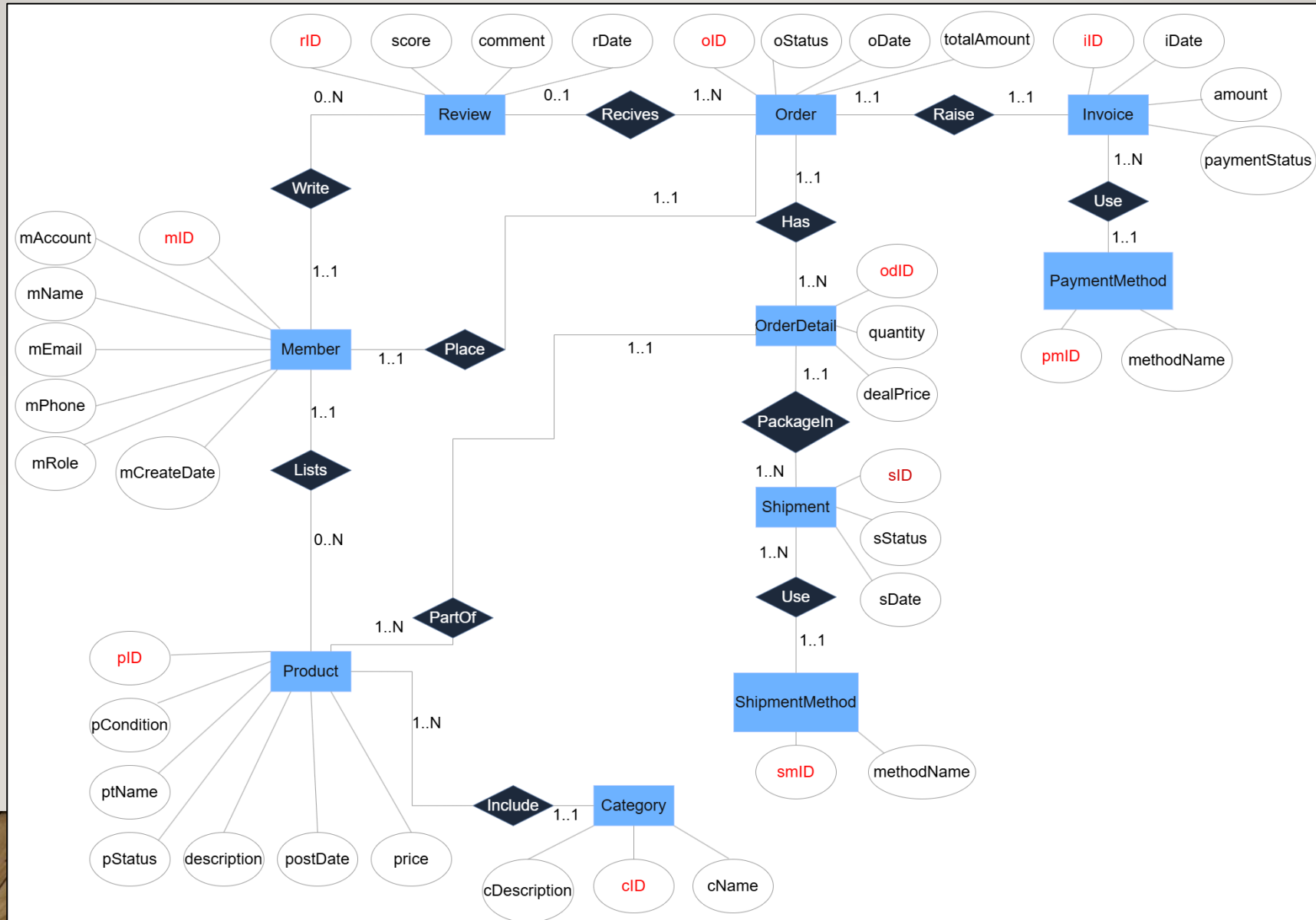
1. 每筆出貨資料需記錄出貨編號、出貨日期與出貨狀態。
2. 出貨資料需對應一種物流方式，例如超商取貨、宅配或面交。
3. 買家可以透過系統查看出貨狀態，包含待出貨、已寄出、配送中與已送達。
4. 出貨資料必須與訂單連結，以確保每筆交易皆可追蹤物流資訊。

系統需求

評價管理功能

1. 買家可針對該筆交易留下評價。
2. 賣家可針對該筆交易留下評價。
3. 評價資料包含評價編號、評分、評論內容與評價日期。
4. 評分範圍限制在 1 至 5 分之間。
5. 每筆評價應對應一筆訂單，以確保評價是基於真實交易產生。
6. 透過評價資料累積賣家的信譽，可協助其他買家判斷交易對象是否可靠。

實體關聯圖

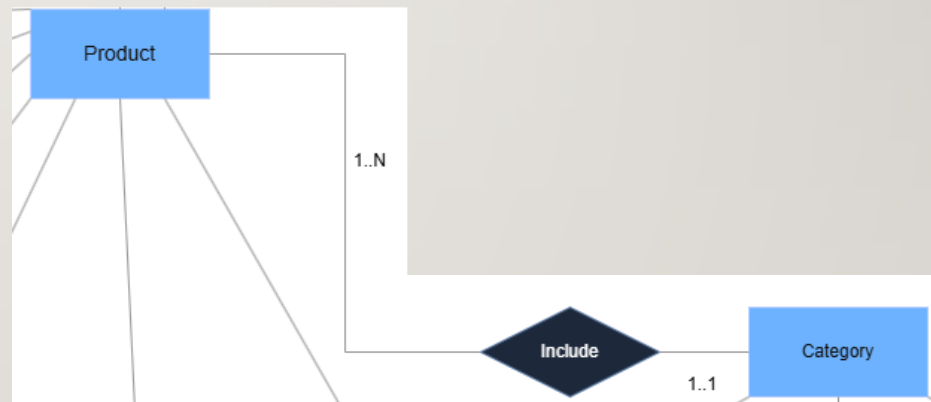


實體關係圖

- 賣家上架商品：
 - 一位會員可以刊登多個商品
 - 一個商品只能由一位會員刊登



- 商品分類：
 - 一個分類可包含多個商品
 - 一個商品只屬於一個分類



實體關係圖

- 買家下單：
 - 一份訂單只能由一位買家下單
 - 每位買家可下一份以上訂單

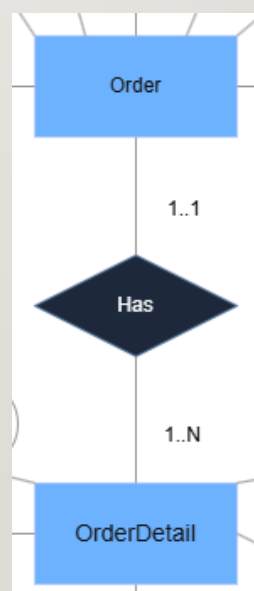
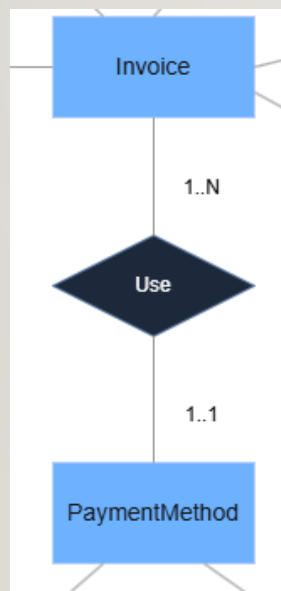


- 訂單產生發票：
 - 一份訂單只會產生一份發票
 - 一份發票只會對應一份訂單



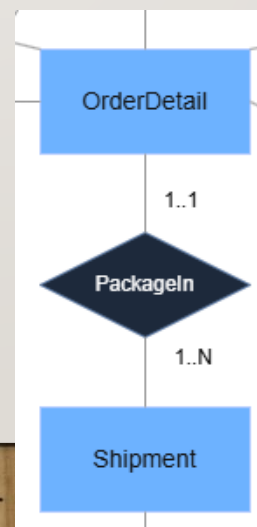
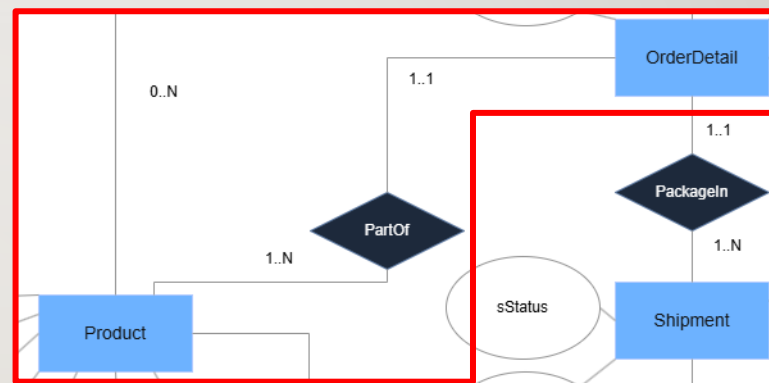
實體關係圖

- 選擇付款方式：
 - 每張發票只能選擇一項付款方式
 - 每項付款方式可用在多張發票上
- 訂單明細：
 - 一張訂單能有一份以上明細
 - 一份明細只會對應到一份訂單



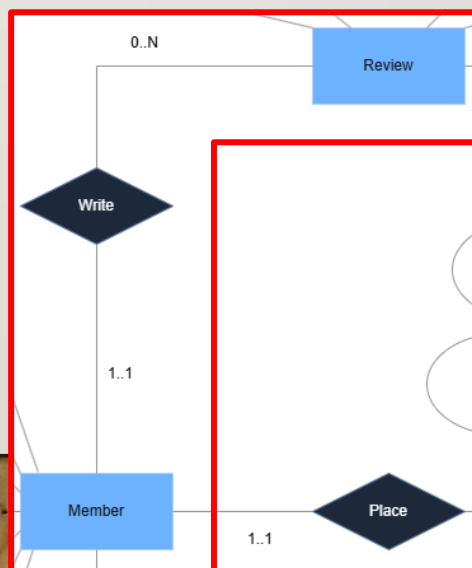
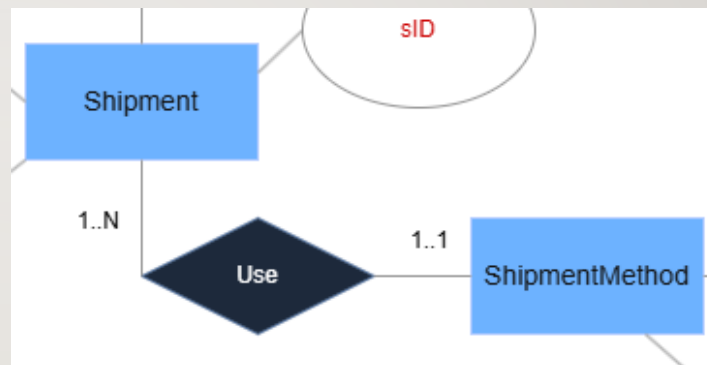
實體關係圖

- 訂單中的商品：
 - 一個商品最多只會出現在一筆訂單明細中
 - 一筆訂單明細包含一個以上商品
- 訂單出貨：
 - 每筆訂單明細只會對應到一份出貨資料
 - 每份出貨資料可以包含多筆訂單明細



實體關係圖

- 選擇運送方式：
 - 一種物流方式可被多次出貨資料使用
 - 一筆出貨資料只能選擇一種物流方式
- 買家寫評論：
 - 一位會員可以寫零筆以上評價
 - 一筆評價只能由一位會員寫



實體關係圖

- 訂單的評價：
 - 一筆評論只能對應到一份訂單
 - 一份訂單只能有一筆以下評論



完整性限制

Member

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
mID	會員編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
mAccount	會員帳號	- 長度 6 ~ 30 字元 - 只能包含英文字母、數字及底線 (_) - 不可與其他會員重複	否
mName	會員姓名	- 長度 1 ~ 50 字元 - 可包含中文、英文字母及空格 - 不可只輸入空白	否

```
INSERT INTO Member (mAccount, mName, mEmail, mPhone, mRole, mCreateDate) VALUES ('seller001', '陳小美', 'seller001@gmail.com', '0912345678', '買賣家', '2026-04-20');
```

完整性限制

Member

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
mEmail	電子郵件	- 必須符合 Email 格式 - 不可重複 - 需包含 @ 與合法網域	否
mPhone	聯絡電話	- 台灣手機格式：為 09 開頭共 10 碼 - 不可輸入英文字母	否
mRole	會員角色	只能為「買家」、「賣家」、「買賣家」其中之一	否
mCreateDate	註冊日期	- 格式為 YYYY-MM-DD - 不得晚於目前系統日期 - 由系統建立帳號時記錄	否

```
INSERT INTO Member (mAccount, mName, mEmail, mPhone, mRole, mCreateDate) VALUES ('seller001', '陳小美', 'seller001@gmail.com', '0912345678', '買賣家', '2026-04-20');
```

完整性限制

Product

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
pID	商品編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
pName	商品名稱	- 長度 1 ~ 100 字元 - 不可只輸入空白 - 應清楚描述商品內容	否
pCondition	商品新舊程度	只能為「全新未使用」、「近全新」、「九成新」、「七成新」、「使用痕跡明顯」、「故障品」	否

```
INSERT INTO Product (ptName, pCondition, pStatus, description, postDate, price) VALUES ('二手 iPhone 14 128GB', '九成新', '上架中', '功能正常，外觀僅有輕微刮痕，附充電線', '2026-04-21', 18000);
```

完整性限制

Product

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
pStatus	商品狀態	- 只能為「上架中」、「已售出」、「已下架」 - 只有「上架中」商品可建立新交易	否
description	商品描述	長度最多 500 字元	是
postDate	上架日期	- 格式為 YYYY-MM-DD - 不得晚於目前日期 - 不得早於會員註冊日期	否

INSERT INTO Product (ptName, pCondition, pStatus, description, postDate, price) VALUES ('二手 iPhone 14 128GB', '九成新', '上架中', '功能正常，外觀僅有輕微刮痕，附充電線', '2026-04-21', 18000);

完整性限制

Product

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
price	商品價格	- 數值必須大於 0 - 最多保留小數點後兩位 - 不可為負數	否

INSERT INTO Product (ptName, pCondition, pStatus, description, postDate, price) VALUES ('二手 iPhone 14 128GB', '九成新', '上架中', '功能正常，外觀僅有輕微刮痕，附充電線', '2026-04-21', 18000);

完整性限制

Category

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
cID	分類編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
cName	分類名稱	- 長度 1~50 字元 - 不得重複 - 不可只輸入空白	否
cDescription	分類描述	- 最多 200 字元 - 用來說明此分類包含的商品類型	否

```
INSERT INTO Category (cName, cDescription) VALUES  
('3C產品', '包含手機、平板、耳機及電腦相關配件');
```

完整性限制

Order

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
oID	訂單編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
oStatus	訂單狀態	只能為「待付款」、「已付款」、「已出貨」、「已完成」、「已取消」	否
oDate	訂單建立日期	- 格式為 YYYY-MM-DD - 不得晚於目前日期 - 不得早於商品上架日期	否
totalAmount	訂單總金額	- 數值必須大於 0 - 必須等於該訂單所包含之OrderDetail成交價格總和	否

```
INSERT INTO Order (oStatus, oDate, totalAmount) VALUES ('待付款', '2026-04-22', 18000);
```

完整性限制

OrderDetail

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
odID	訂單明細編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
quantity	商品數量	- 正整數 - 因以單件二手商品交易為主，原則上固定為 1	否
dealPrice	成交价格	- 數值必須大於 0 - 為買賣雙方成交時確認的價格	否

```
INSERT INTO OrderDetail (quantity, dealPrice) VALUES  
(1, 18000);
```

完整性限制

Invoice

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
iID	發票 / 付款編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
iDate	發票或付款日期	- 格式為 YYYY-MM-DD；不得早於 訂單建立日期 - 付款完成後不可為空	是
amount	實際付款金額	- 數值必須大於 0 - 必須與對應訂單的 totalAmount 相等	否
paymentStatus	付款狀態	只能為「未付款」、「已付款」、「付款失敗」、「已退款」	否

```
INSERT INTO Invoice (iDate, amount, paymentStatus) VALUES ('2026-04-22', 18000, '已付款');
```

完整性限制

PaymentMethod

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
pmID	付款方式編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
methodName	付款方式名稱	- 不可重複 - 只能為平台支援的 付款方式	否

```
INSERT INTO PaymentMethod (methodName) VALUES ('電子支付');
```


完整性限制

Shipment

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
sID	出貨編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
sStatus	出貨狀態	只能為「待出貨」、「已寄出」、「配送中」、「已送達」、「已取消」	否
sDate	出貨日期	- 格式為 YYYY-MM-DD - 若狀態為已寄出、配送中或已送達，則不可為空 - 不得早於付款完成日期	是

```
INSERT INTO Shipment (sStatus, sDate) VALUES ('已寄出', '2026-04-23');
```

完整性限制

ShipmentMethod

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
smID	物流方式編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
methodName	物流方式名稱	- 不可重複 - 只能為平台支援的配送方式	否

INSERT INTO ShipmentMethod (methodName) VALUES ('超商取貨');

完整性限制

Review

欄位名稱	欄位說明	值域	是否可為空
rID	評價編號	- 主鍵 - 正整數 - 系統自動遞增 - 不得重複	否
score	評分	- 必須為整數 - 只能介於 1 至 5 分之間	否
comment	評價內容	- 最多 300 字元 - 可為文字回饋 - 不得超過欄位長度	是
rDate	評價日期	- 格式為 YYYY-MM-DD - 不得早於訂單完成日期 - 不得晚於目前日期	否

```
INSERT INTO Review (score, comment, rDate) VALUES  
(5, '商品保存良好，與描述相符，出貨速度快', '2026-04-26');
```